

Exercice 1 — très grands, très petits

La notation scientifique est faite pour ces nombres extrêmes de la chimie. Écris-les sous la forme $a \times 10^n$.

- a) la constante d'Avogadro $\approx 602\,200\,000\,000\,000\,000\,000$ (mantisse à 4 CS)
- b) la concentration $[\text{H}^+]$ d'une eau neutre $= 0,0000001 \text{ mol/L}$
- c) le rayon d'un atome $\approx 0,000\,000\,000\,154 \text{ m}$

Exercice 2 — notation ingénieur et préfixes SI

Écris chaque grandeur en notation *ingénieur* (exposant multiple de 3), puis avec le préfixe SI correspondant.

- a) $2,096 \times 10^{-2} \text{ L}$
- b) $4,7 \times 10^{-6} \text{ m}$
- c) $1,5 \times 10^3 \text{ g}$

Exercice 3 — arrondir avec retenue

Arrondis au nombre de CS demandé ; surveille les retenues et le nombre de CS affiché.

- a) 0,0995 à 2 CS
- b) 7,996 à 3 CS
- c) 149,7 à 3 CS
- d) 3,0499 à 3 CS

Exercice 4 — n'arrondir qu'une seule fois

Un étudiant veut arrondir 2,748 à 2 CS. Il procède en deux temps : d'abord à 3 CS ($\rightarrow 2,75$), puis à 2 CS ($\rightarrow 2,8$).

- a) Quelle est la bonne méthode ?
- b) Quel est le bon résultat ?

Exercice 5 — lire l'ordre de grandeur

Range ces concentrations par ordre **croissant**, sans les convertir en décimal.

$$3,4 \times 10^{-3} ; \quad 2,9 \times 10^{-2} ; \quad 8,1 \times 10^{-4} ; \quad 1,2 \times 10^{-3}.$$